CORRECTION DU TD N°2 DE SYSTEME D'EXPLOITATION

1. Les différentes propriétés d'un fichier sont les informations relatives à un fichier (**description ou identification**) : **le titre, le nom de l'auteur, l'objet, les mots-clés.**

2. Les systèmes de fichiers journalisés sont des système de fichiers **tolérants et résistants** aux pannes qui permettent d'assurer **l'intégrité des données** en cas de problème matériel, de **panne de courant** ou d'**arrêt brutal du système**.

3. Dans un support de masse, les données sont localisées au niveau des blocs constituants les secteurs : **N° plateau → N° piste → N° secteur.**

4. la **T**aille **M**aximale que peut contenir un disque dur est donnée par la relation suivante :

TM = Nbre de plateau * Nbre de piste * Nbre de secteur * Nbre de bloc * Taille d'un bloc.

5. Le temps d'accès (noté **T@**) correspond à l'intervalle de temps entre la demande de lecture/écriture et la disponibilité de la donnée. Elle est caractérisée par le:
   - **Temps de Passage sur le plateau** (TP);
   - **Temps de Déplacement sur la bonne piste** (TD) ;
   - **Temps de Transfert** (TT).

$$T@ = TP + TD + TT$$

6. Il peut y avoir :
   - Au minimum : 6 partitions ;
   - Au maximum : 8 partitions.

7. La taille minimale d'allocation dans ce système :

   24 bits = 2^{24}

   32 Go = 2^5 Go

   1Go = 1024 Mo = 2^{10} Mo
   1Mo = 1024 Ko = 2^{10} Ko
   1Ko = 1024 octets = 2^{10} Ko

   1 Go = 2^{30} octets
   32 Go = 2^{30} * 25 octets

Taille minimale = Taille totale / Nbre d'allocation

$= (2^{35} * 2^{3}) / 2^{24}$

$= 2^{38} / 2^{24}$

$= 2^{38-24}$

T. Min= 2^{14} bits

8. Etude comparative entre les disques **HDD (Hard Disk Drive) et SSD (Solid State Drive)** :

- Les disques SSD sont beaucoup plus fiables ;
- Les disques HDD sont de disque mécaniques alors que les SSD sont des disques flash ;
- Les disques HDD consomment plus d'énergie ;
- Les disques HDD sont moins chers (10 fois moins) ;
- Les disques SSD sont plus rapides (**1ms contre 12ms**) .

9. Le SGF a pour rôles de **stocker, de mémoriser, de conserver les données sur un support de masse**. Il permet de **faciliter l'accès, l'organisation et la sécurité** (intégrité, confidentialité, cohérence) **des données**.

10. La signification des composants de cette structure :

- **Bloc 0** (boot bloc / boot loader) : contient les informations au démarrage du SE ;
- **Bloc 1** (Super bloc) : contient les informations sur la partition (**taille du Système de Fichiers, liste des blocs libres, liste des blocs occupés, nom de la partition, date de modification du Système de Fichiers**) ;
- **Liste-i** (liste des inodes) : contient le chemin d'accès des répertoires et des fichiers ;
- **Zone de stockage :** contient les données des utilisateurs.

11. Les systèmes de fichiers utilisés par :

- NT (Noyau de Windows) : FAT avec les versions **FAT12, FAT16, FAT32 et FAT64 ou ex FAT ;**
- Kernel (Noyau de Linux) : ExtFs avec les versions **Ext2, Ext3, Ext4** ;
- Darwin (Mac-OS) : HFS.

12. Différences entre les systèmes de fichiers **ReFs** et **NTFs** :

- NTFs gère des disques de gros volumes de données (2To) et ReFs gère des volumes jusqu'à 256 **zetaoctets ;**
- NTFs assure la gestion des quotas **(compression, cryptage,..)** alors que ReFs gère des résiliences c'-à-dire la correction automatique du disque ;
- ReFs gère des zones de protection en écriture (Allocated on write) ;
- ReFs gère une haute densité de virtualisation ;
- ReFs gère de **pools de stockage** (pool storage).

13. Les différentes fonctionnalités du partitionnement :

- Augmentation des performances **(rapidité d'accès)** ;
- La fiabilité des données **(possibilité de récupération des données)** ;
- Possibilités d'avoir plusieurs systèmes d'exploitation différents ;
- Possibilité d'avoir plusieurs **mémoires virtuelles** et aussi la **non-dépendance** entre les données.

14. Les méthodes d'allocation existantes pour les fichiers, avantages et inconvénients :

Méthodes d'allocation	Avantage(s)	Inconvénient(s)
Allocation Contiguë	▪ Les blocs de fichiers se succèdent ; ▪ L'accès séquentiel est rapide.	▪ Difficulté de prévision de la taille du fichier ; ▪ Perte d'espace de stockage **(fragmentation du disque)**.
Allocation Chainée	▪ Pas de fragmentation du disque ; ▪ L'accès aléatoire est rapide.	Un bloc endommagé entraine la perte de toutes les données car les blocs sont liés.
Allocation Indexée	▪ Indépendance entre les blocs ; ▪ Possibilité de fragmentation.	Problème de stockage dans la table des index.

EXO1 :

1°) le nombre d'accès :

* Accès séquentiel : (n - 1) = nbre d'accès

NA = (585 - 1) = 584 accès

TA = NA x temps d'accès d'un bloc.

AN) TA = 584 x 10 = 5840 ms

* Accès aléatoire :

Nbre d'accès = 2

justification :

- 1 accès pour trouver le pointeur ;
- 1 accès pour trouver le bloc qui pointe vers le pointeur.

2°) le déplacement :

Nbre de bloc = $\underbrace{10}_{AD} + \underbrace{256}_{SR} + \underbrace{256^2}_{DR} + [3 \times 256] + 78$

Taille du fichier : T

$T = (10 \times 565) + (256 \times 565) + (256^2 \times 565) + (3 \times 256 + 78) \times 565 + 144$

EXO2:

- Nbre de bloc pour F1:

  2048 Mo = 2 Go.

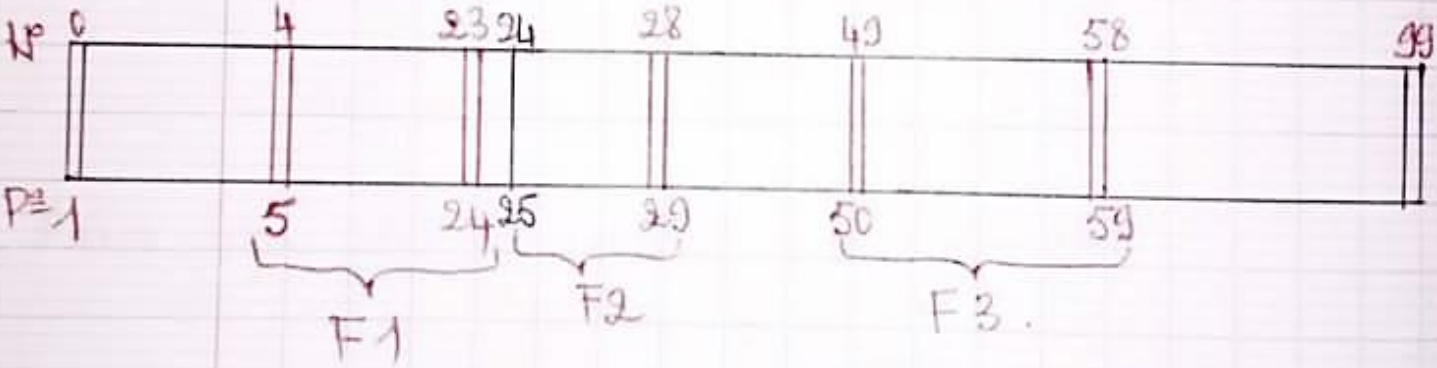
  Nbre bloc = 40/2 = 20 blocs.

- Nbre de bloc pour F3:

  Nbre bloc = 20/2 = 10 blocs

- Nbre de blocs pour F2

  Nbre de blocs = 5 blocs.



Raisonnement:

On prend les 4 blocs de F1 que l'on insère entre 0 et 3 (position 1 à 4); puis on déplace F2 de 6 blocs c-à-d de 24 à 30 (position 25 à 31):

Position de F2: 31 à 35 (N° 30 à 34)

Ensuite, on insère les 6 blocs restants entre 24 et 29 (=posts 25 à 30)

justification :

On procède ainsi car l'accès séquentiel est le meilleur ; le fichier ne doit pas être fragmenté.

Implémentation :

